LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhammad Rado Saputra (2609106099)

Kelas (C2 ‘26)

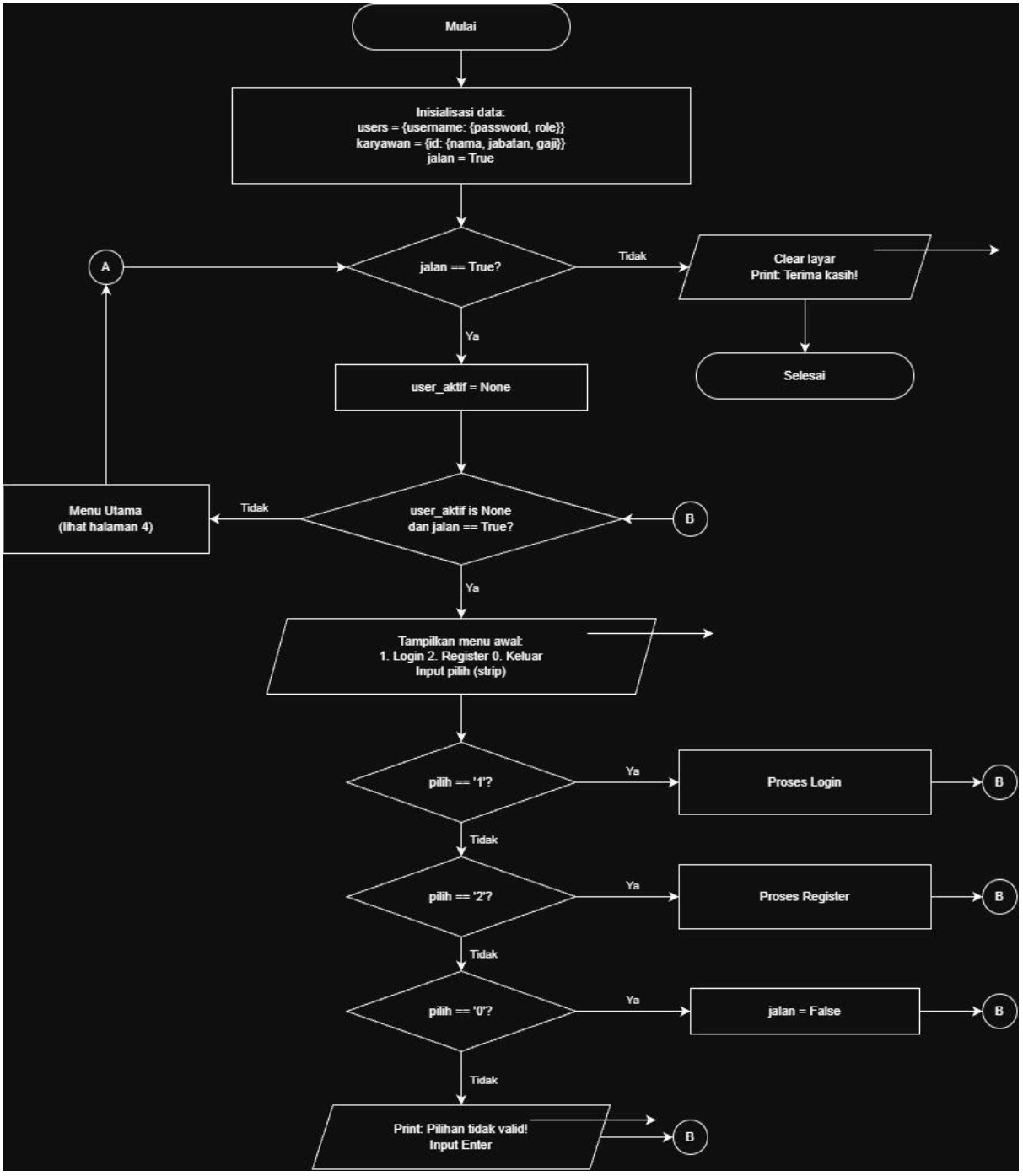
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

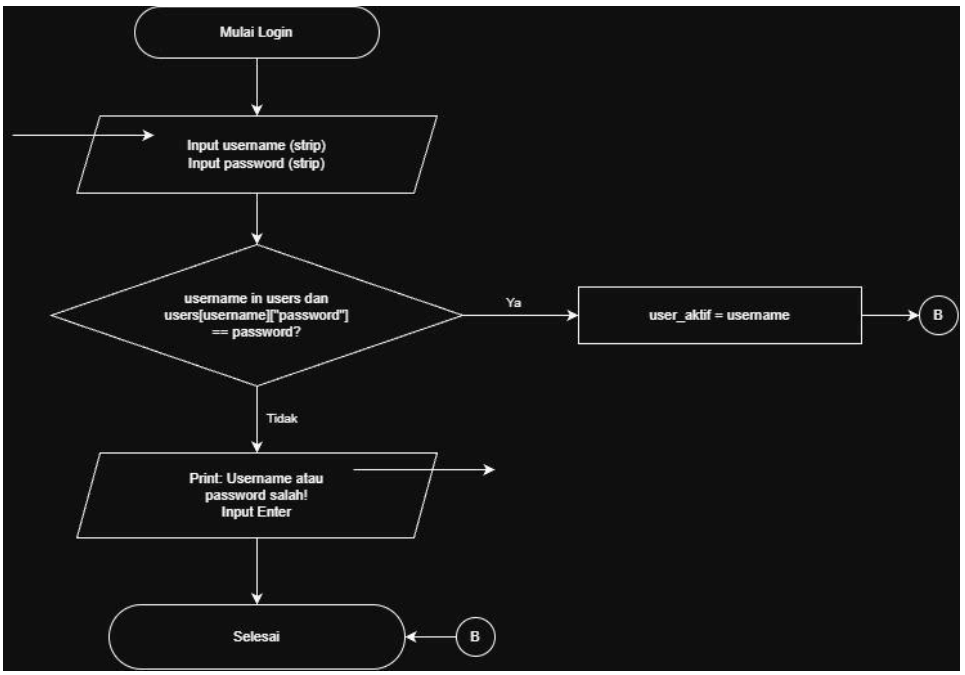
UNIVERSITAS MULAWARMAN

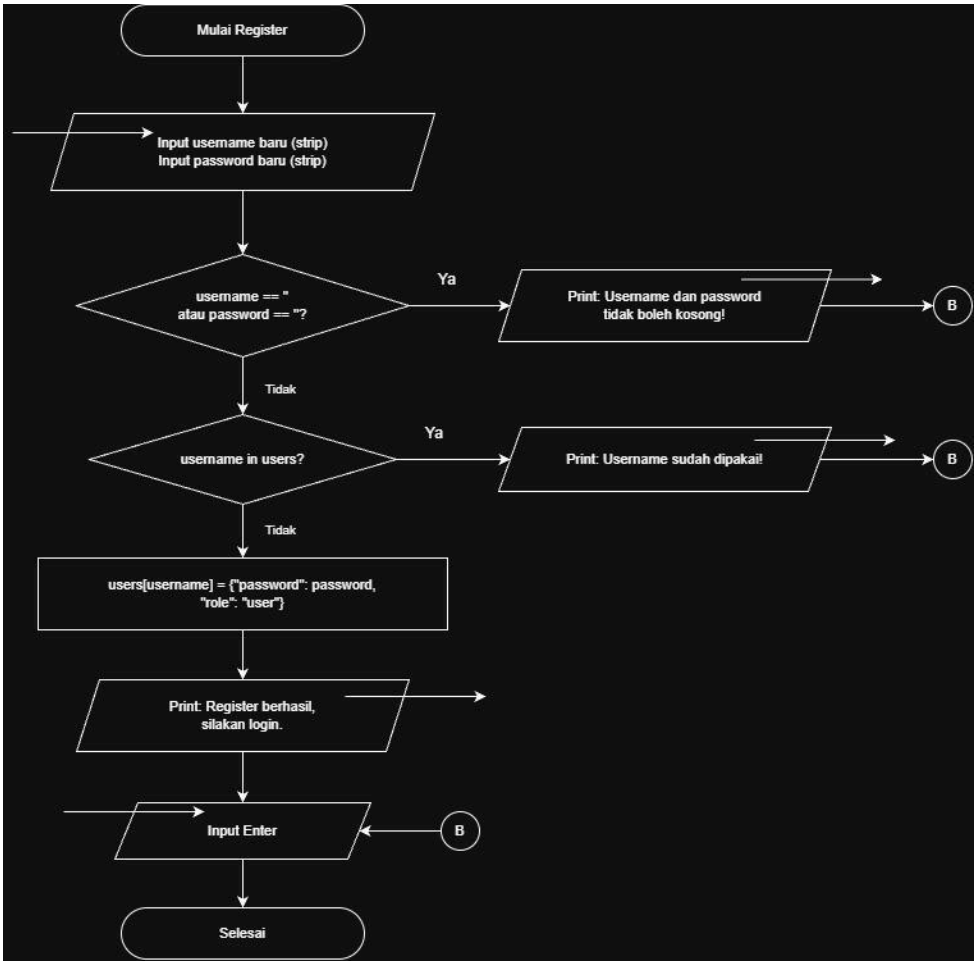
SAMARINDA

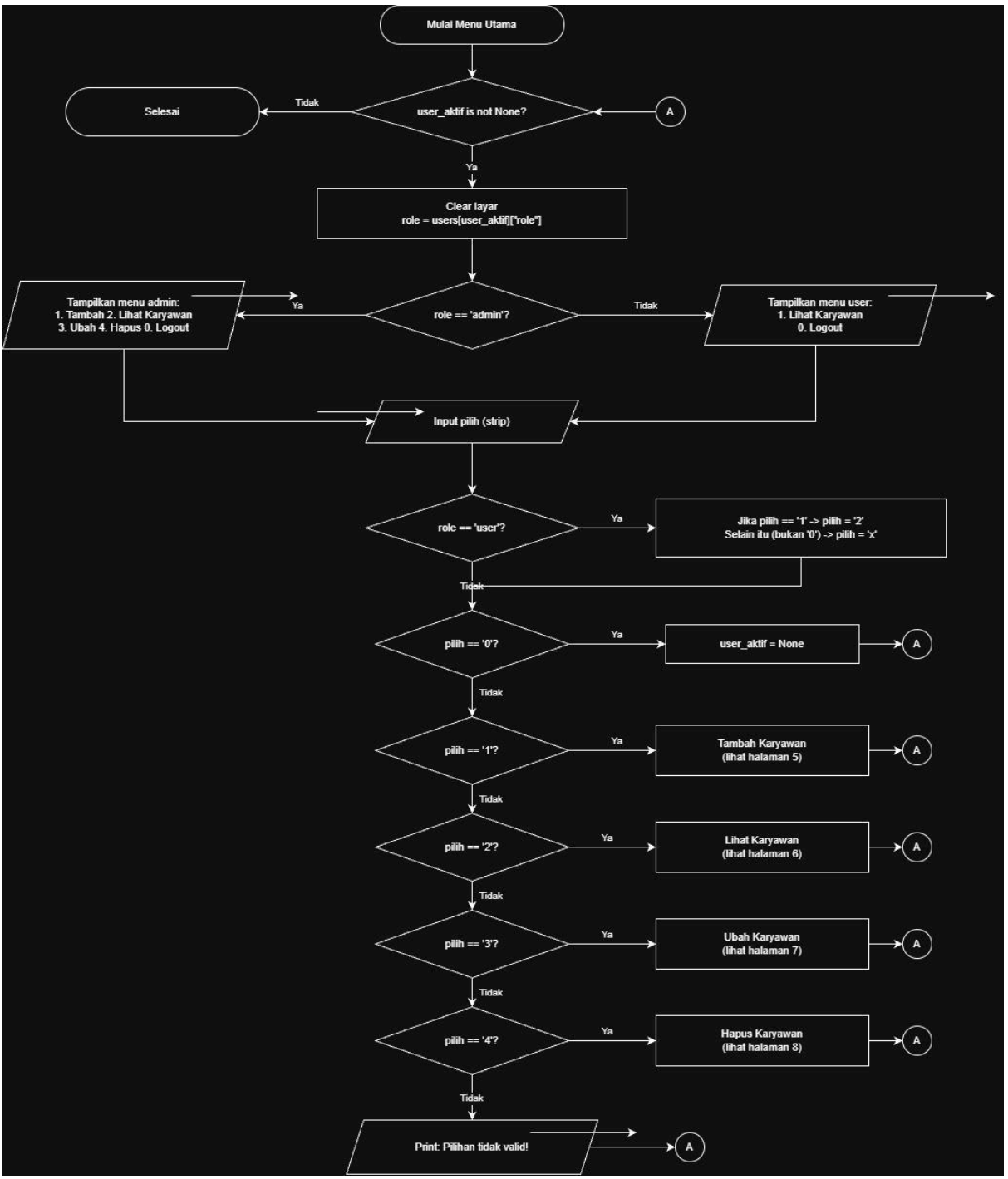
2026

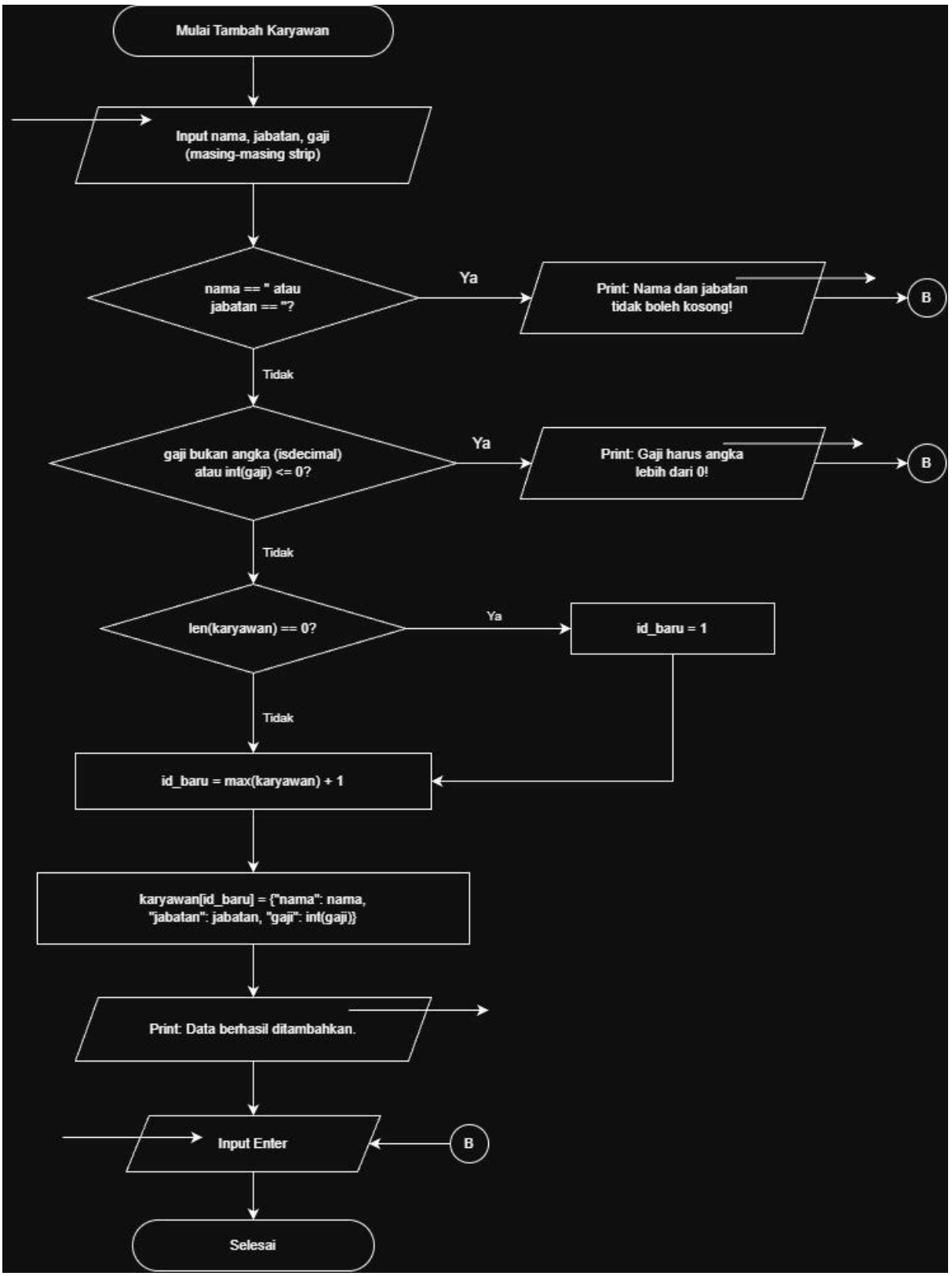
1. Flowchart

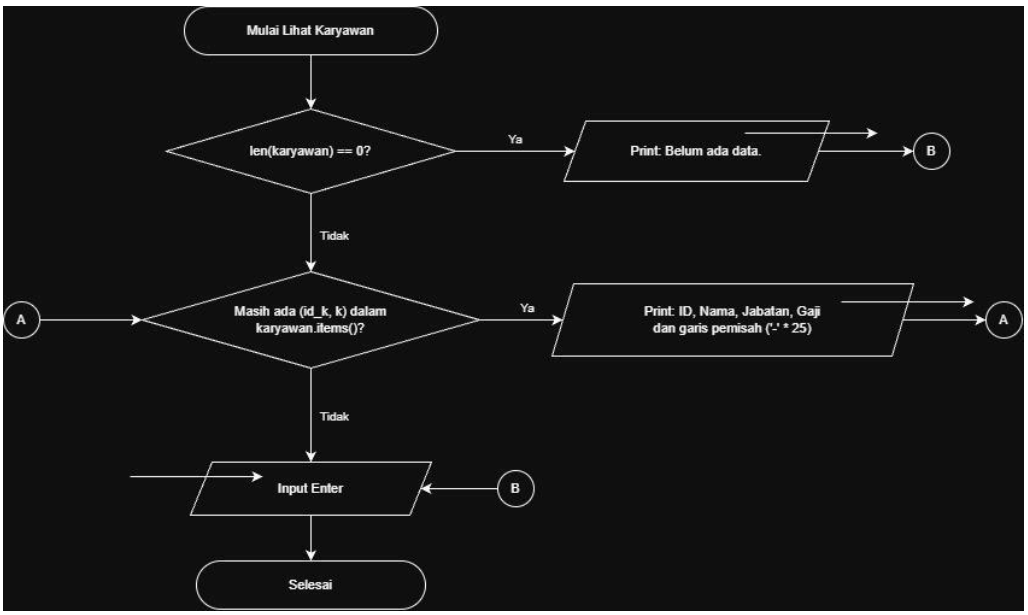

Mulai
Inisialisasi data:
users = {username: {password, role}}
karyawan = {id: {nama, jabatan, gaji}}
jalan = True
A
jalan == True?
Tidak
Clear layar
Print: Terima kasih!
Selesai
Ya
user_aktif = None
Menu Utama
(lihat halaman 4)
Tidak
user_aktif is None
dan jalan == True?
B
Ya
Tampilkan menu awal:
1. Login 2. Register 0. Keluar
Input pilih (strip)
pilih == '1'?
Ya
Proses Login
B
Tidak
pilih == '2'?
Ya
Proses Register
B
Tidak
pilih == '0'?
Ya
jalan = False
B
Tidak
Print: Pilihan tidak valid!
Input Enter
B

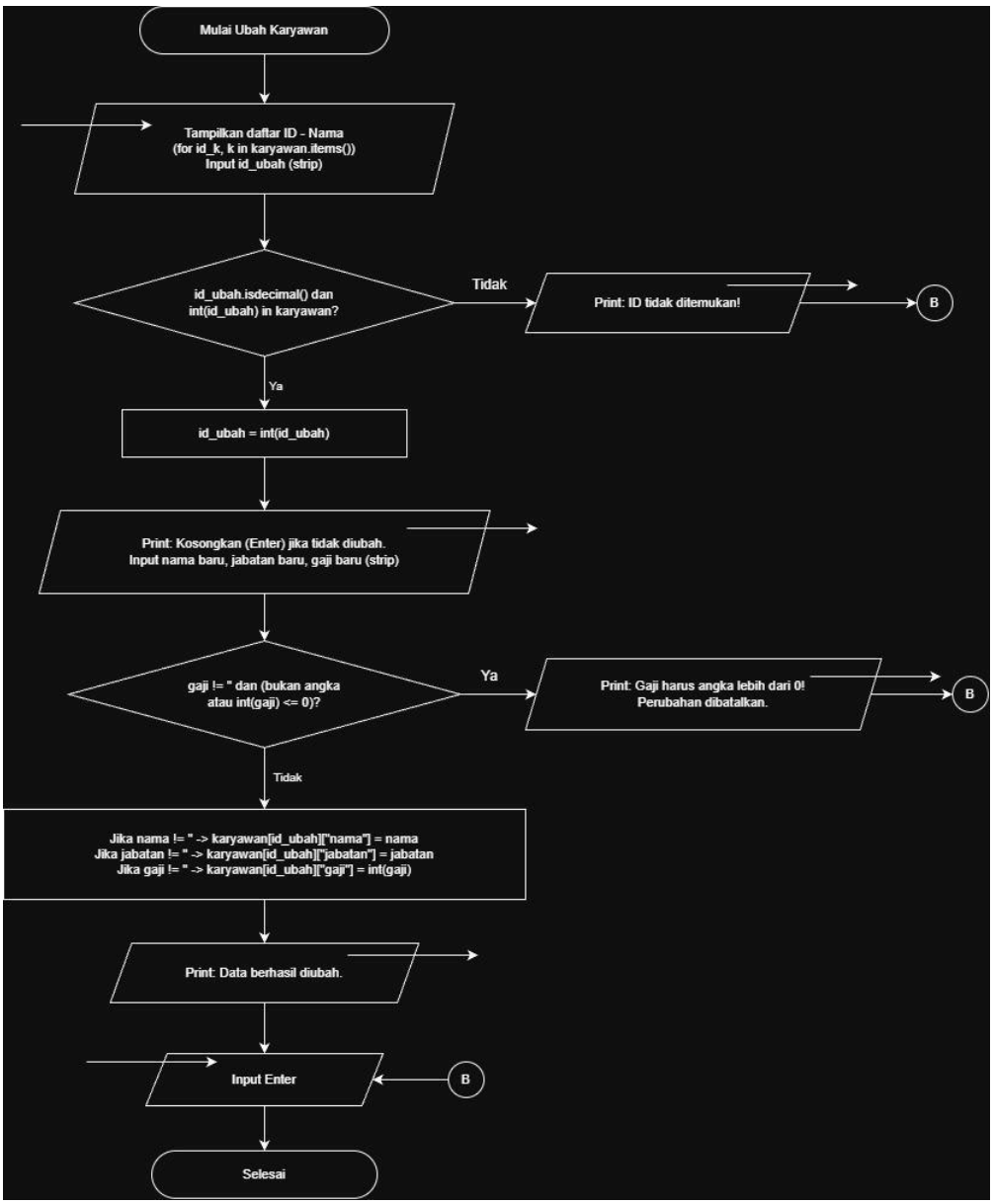

Mulai Login
Input username (strip)
Input password (strip)
username in users dan
users[username]["password"]
== password?
Ya
user_aktif = username
B
Tidak
Print: Username atau
password salah!
Input Enter
Selesai
B

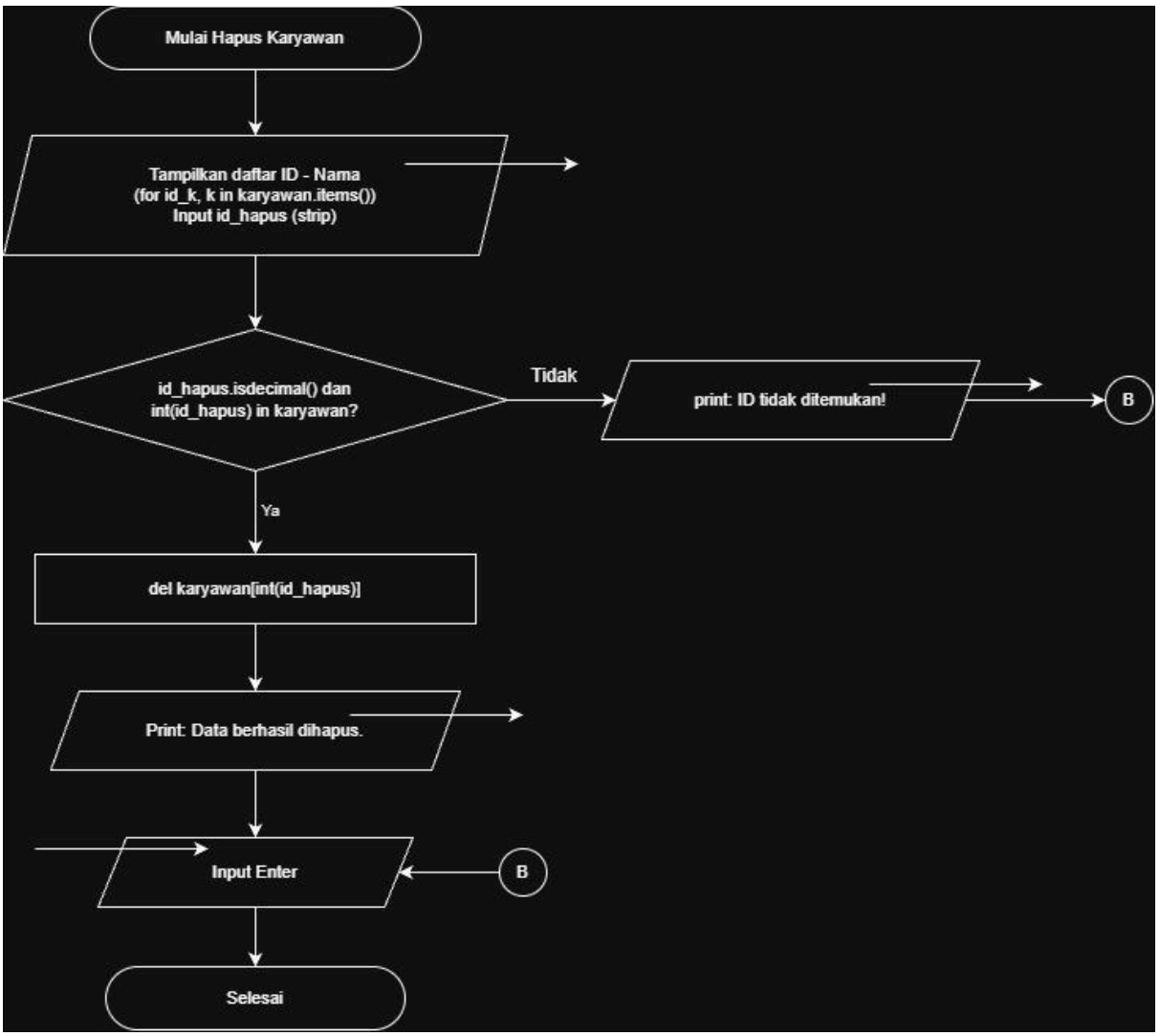

Mulai Register
Input username baru (strip)
Input password baru (strip)
username == "
atau password == "?
Ya
Print: Username dan password
tidak boleh kosong!
B
Tidak
username in users?
Ya
Print: Username sudah dipakai!
B
Tidak
users[username] = {"password": password,
"role": "user"}
Print: Register berhasil,
silakan login.
Input Enter
B
Selesai


Mulai Menu Utama
user_aktif is not None?
Tidak
Selesai
A
Ya
Clear layar
role = users[user_aktif]["role"]
role == 'admin'?
Ya
Tampilkan menu admin:
1. Tambah 2. Lihat Karyawan
3. Ubah 4. Hapus 0. Logout
Tidak
Tampilkan menu user:
1. Lihat Karyawan
0. Logout
Input pilih (strip)
role == 'user'?
Ya
Jika pilih == '1' -> pilih = '2'
Selain itu (bukan '0') -> pilih = 'x'
Tidak
pilih == '0'?
Ya
user_aktif = None
A
Tidak
pilih == '1'?
Ya
Tambah Karyawan
(lihat halaman 5)
A
Tidak
pilih == '2'?
Ya
Lihat Karyawan
(lihat halaman 6)
A
Tidak
pilih == '3'?
Ya
Ubah Karyawan
(lihat halaman 7)
A
Tidak
pilih == '4'?
Ya
Hapus Karyawan
(lihat halaman 8)
A
Tidak
Print: Pilihan tidak valid!
A


Mulai Tambah Karyawan
Input nama, jabatan, gaji
(masing-masing strip)
nama == '' atau
jabatan == ''?
Ya
Print: Nama dan jabatan
tidak boleh kosong!
B
Tidak
gaji bukan angka (isdecimal)
atau int(gaji) <= 0?
Ya
Print: Gaji harus angka
lebih dari 0!
B
Tidak
len(karyawan) == 0?
Ya
id_baru = 1
Tidak
id_baru = max(karyawan) + 1
karyawan[id_baru] = {"nama": nama,
"jabatan": jabatan, "gaji": int(gaji)}
Print: Data berhasil ditambahkan.
Input Enter
B
Selesai


Mulai Lihat Karyawan
len(karyawan) == 0?
Ya
Print: Belum ada data.
B
Tidak
A
Masih ada (id_k, k) dalam karyawan.items()?
Ya
Print: ID, Nama, Jabatan, Gaji dan garis pemisah ('-' * 25)
A
Tidak
Input Enter
B
Selesai


Mulai Ubah Karyawan
Tampilkan daftar ID - Nama
(for id_k, k in karyawan.items())
Input id_ubah (strip)
id_ubah.isdecimal() dan
int(id_ubah) in karyawan?
Tidak
Print: ID tidak ditemukan!
B
Ya
id_ubah = int(id_ubah)
Print: Kosongkan (Enter) jika tidak diubah.
Input nama baru, jabatan baru, gaji baru (strip)
gaji != '' dan (bukan angka
atau int(gaji) <= 0)?
Ya
Print: Gaji harus angka lebih dari 0!
Perubahan dibatalkan.
B
Tidak
Jika nama != '' -> karyawan[id_ubah]["nama"] = nama
Jika jabatan != '' -> karyawan[id_ubah]["jabatan"] = jabatan
Jika gaji != '' -> karyawan[id_ubah]["gaji"] = int(gaji)
Print: Data berhasil diubah.
Input Enter
B
Selesai



Flowchart ini menjelaskan saat program dijalankan, tampil menu awal Login, Register, atau Keluar. Kalau memilih register, kita memasukkan username dan password baru. Program menolak kalau kosong atau username sudah dipakai, dan kalau berhasil akun akan disimpan sebagai user biasa. Kalau memilih Login, program mengecek username dan password ke daftar akun, dan kalau tidak cocok tampil pesan salah lalu kembali ke menu awal. Setelah login, menu menyesuaikan role. Admin bisa Tambah, Lihat, Ubah, dan Hapus karyawan. User biasa hanya bisa Lihat. Tambah meminta nama, jabatan, dan gaji (gaji harus angka lebih dari 0), lalu ID dibuat otomatis. Lihat menampilkan semua karyawan. Ubah dan Hapus meminta ID karyawan, dan kalau ID tidak ada tampil “ID tidak ditemukan!”. Di Ubah, kolom yang dikosongkan tidak berubah. Pilih 0 untuk logout dan kembali ke menu awal, lalu pilih 0 lagi untuk menutup program.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini adalah membantu mengelola data karyawan seperti ID, nama, jabatan, dan gaji dengan lebih rapi, sekaligus membatasi siapa yang boleh mengubahnya. Fungsinya, pengguna bisa daftar dan masuk dengan akunnya sendiri. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data karyawan, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihatnya. Kalau ada input yang keliru, seperti kolom kosong, gaji bukan angka, atau ID tidak ditemukan, program langsung memberi tahu supaya data tetap benar.

3. Source Code

A. Input

Fungsinya menerima data dari pengguna

SourceCode:

```
pilih = input("Pilih: ").strip().
```

B. Print

Fungsinya menampilkan pesan dan hasil ke layar

Source Code:

```
print("1. Login\n2. Register\n0. Keluar")
```

C. Import os

Memanggil modul os supaya program bisa memakai fitur sistem operasi, salah satunya untuk membersihkan layar

Source Code:

```
import os
```

D. Os system

Menjalankan perintah terminal dari dalam Python.

Source Code:

```
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

E. Dictionarry

List yang isinya list lagi, dipakai untuk menyimpan data

Source Code:

```
users = { "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}, "rado":
{"password": "rado123", "role": "user"}, }

karyawan = { 1: {"nama": "Andi Pratama", "jabatan": "Manager", "gaji":
12000000}, 2: {"nama": "Ahmad Rizki", "jabatan": "Staff", "gaji": 6000000}, 3:
{"nama": "Rudi", "jabatan": "Programmer", "gaji": 8000000}, }
```

F. Strip

Membuang spasi di awal dan akhir teks, supaya input yang tidak sengaja diberi spasi tidak dianggap salah.

Source Code:

```
username = input("Username: ").strip()
```

G. While

Perulangan yang jalan terus selama kondisinya benar.

Source Code:

```
while user_aktif is not None:
```

H. For dan items()

Perulangan yang menelusuri isi dictionary satu per satu. Method items() mengambil key (id_k) dan value (k) sekaligus.

Source Code:

```
for id_k, k in karyawan.items():
    print("ID :", id_k)
    print("Nama :", k["nama"])
```

I. append

Menambahkan data baru di akhir list.

Source Code:

```
users.append([username, password, "user"])
```

J. F-string

Berfungsi untuk menyisipkan variabel atau ekspresi matematika langsung ke dalam teks secara cepat dan rap

Source Code:

```
print(f"=== MENU ({user_aktif[0]} - {role}) ===")
```

K. Del

Menghapus sebuah key beserta isinya dari dictionary.

Source Code:

```
del karyawan[int(id_hapus)]
```

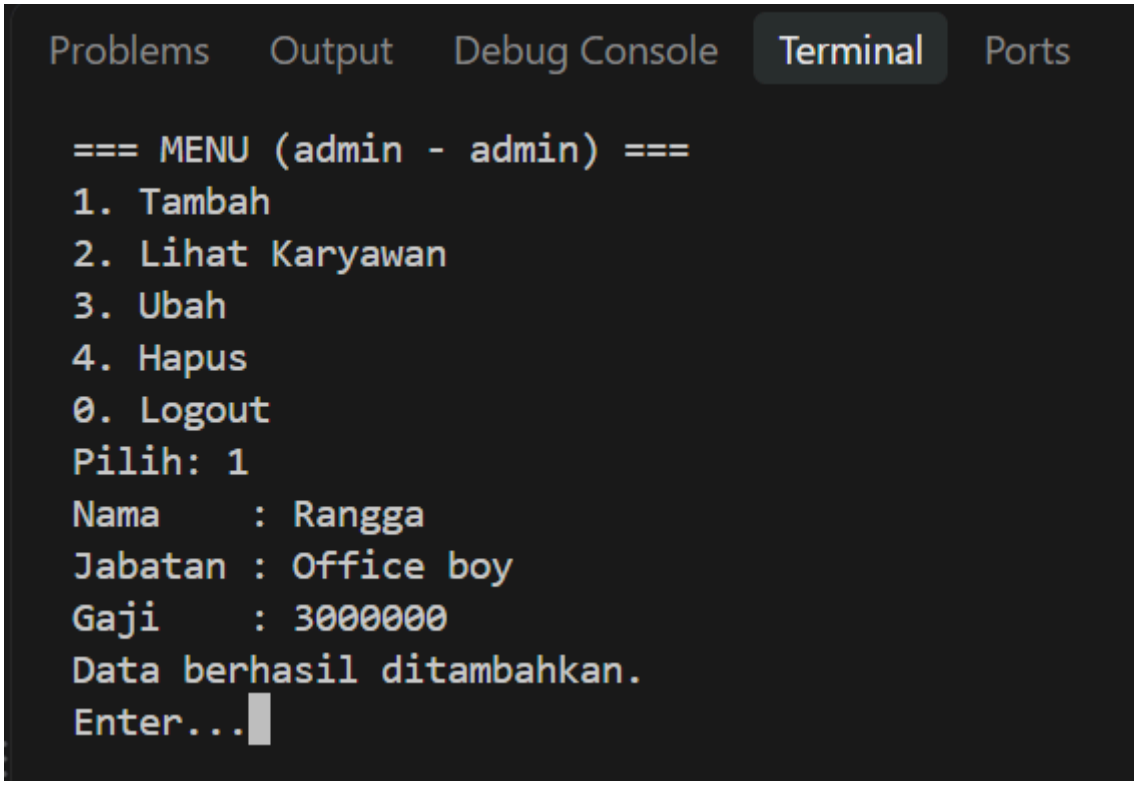
L. Isdecimal

Mengecek apakah teks hanya berisi angka 0-9, sebelum diubah dengan int(). Dengan begitu input huruf tidak membuat program error.

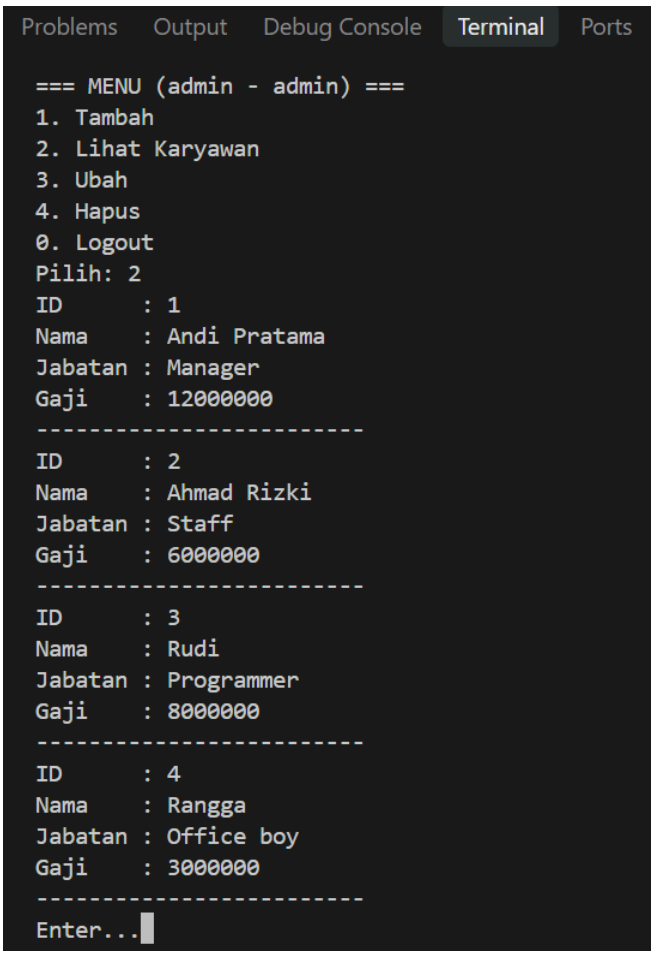
Source Code:

```
if not id_hapus.isdecimal() or int(id_hapus) not in karyawan:
    print("ID tidak ditemukan!")
```

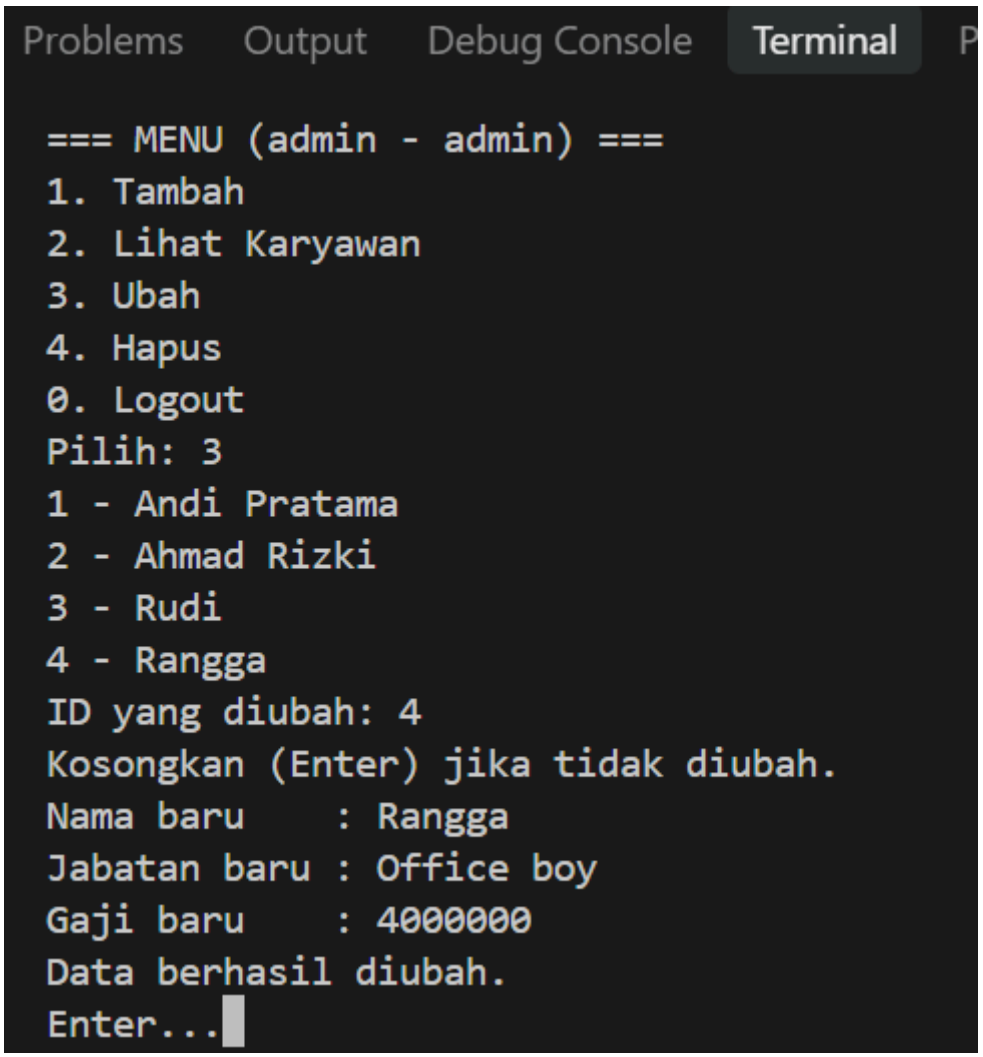
4. Hasil Output



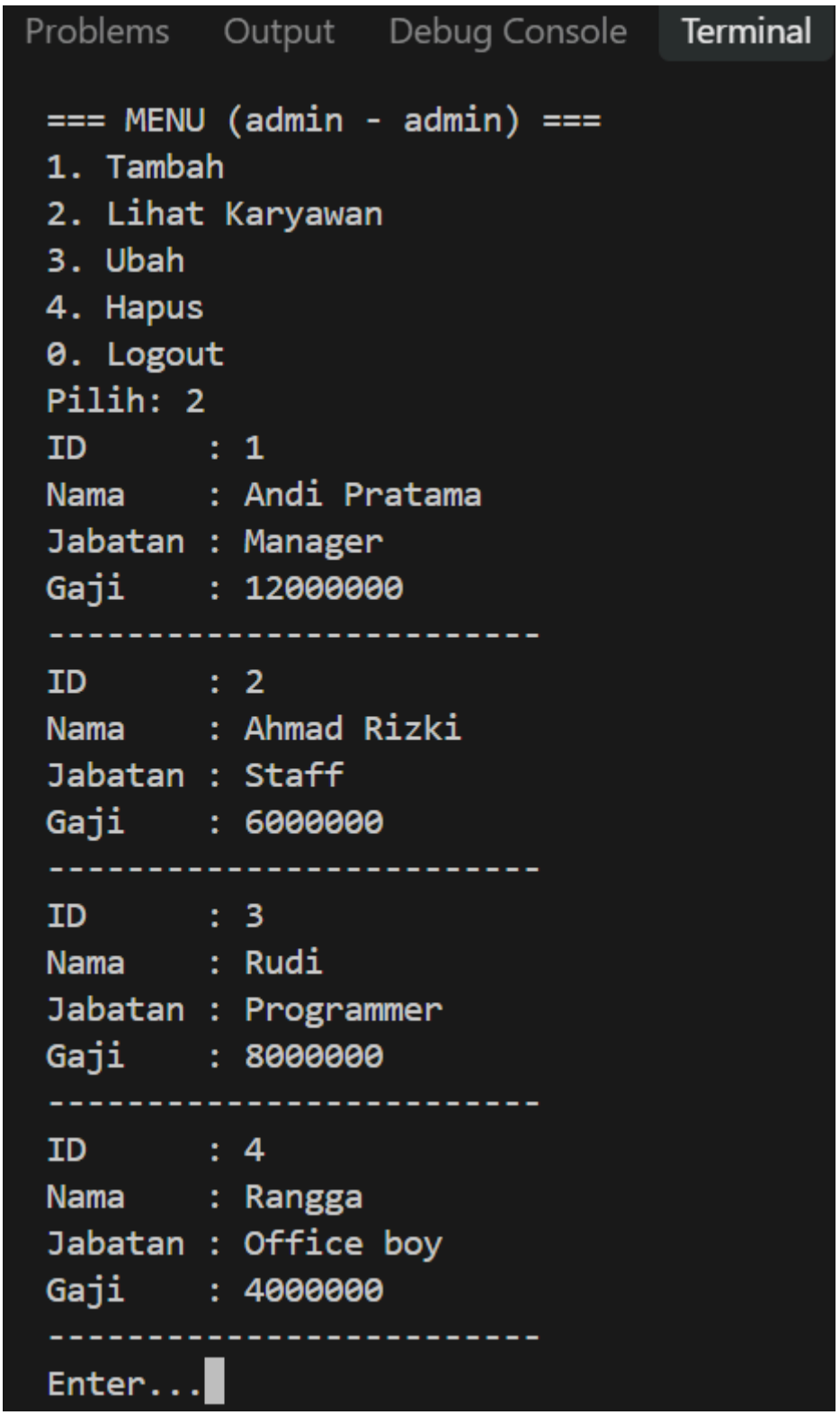
Gambar 4.1 Role admin menambahkan karyawan baru



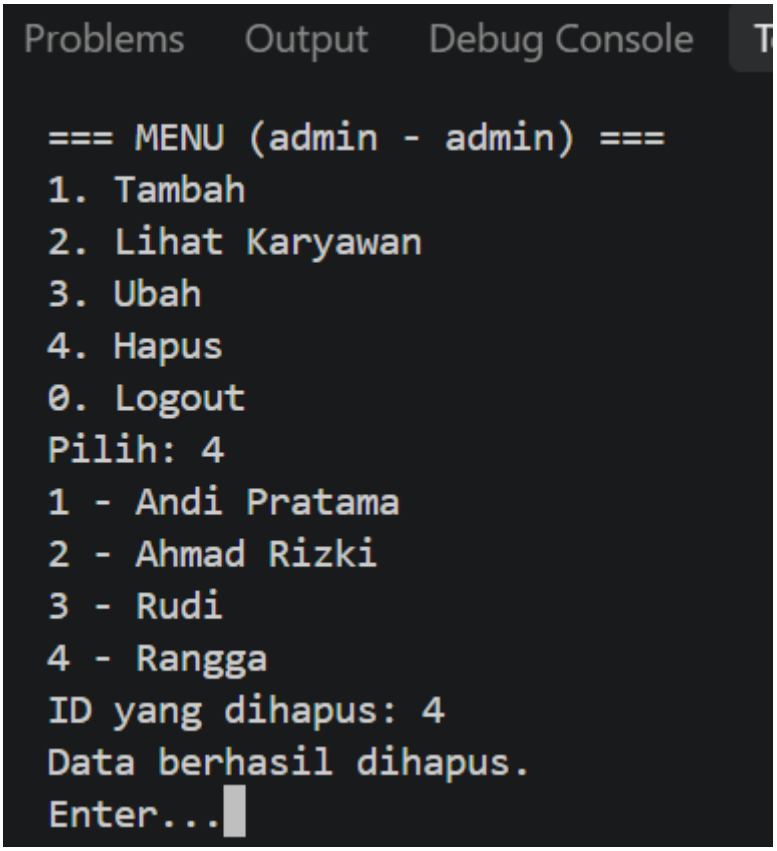
Gambar 4.2 Karyawan yang baru ditambahkan masuk ke dalam list



Gambar 4.3 Mengubah data karyawan



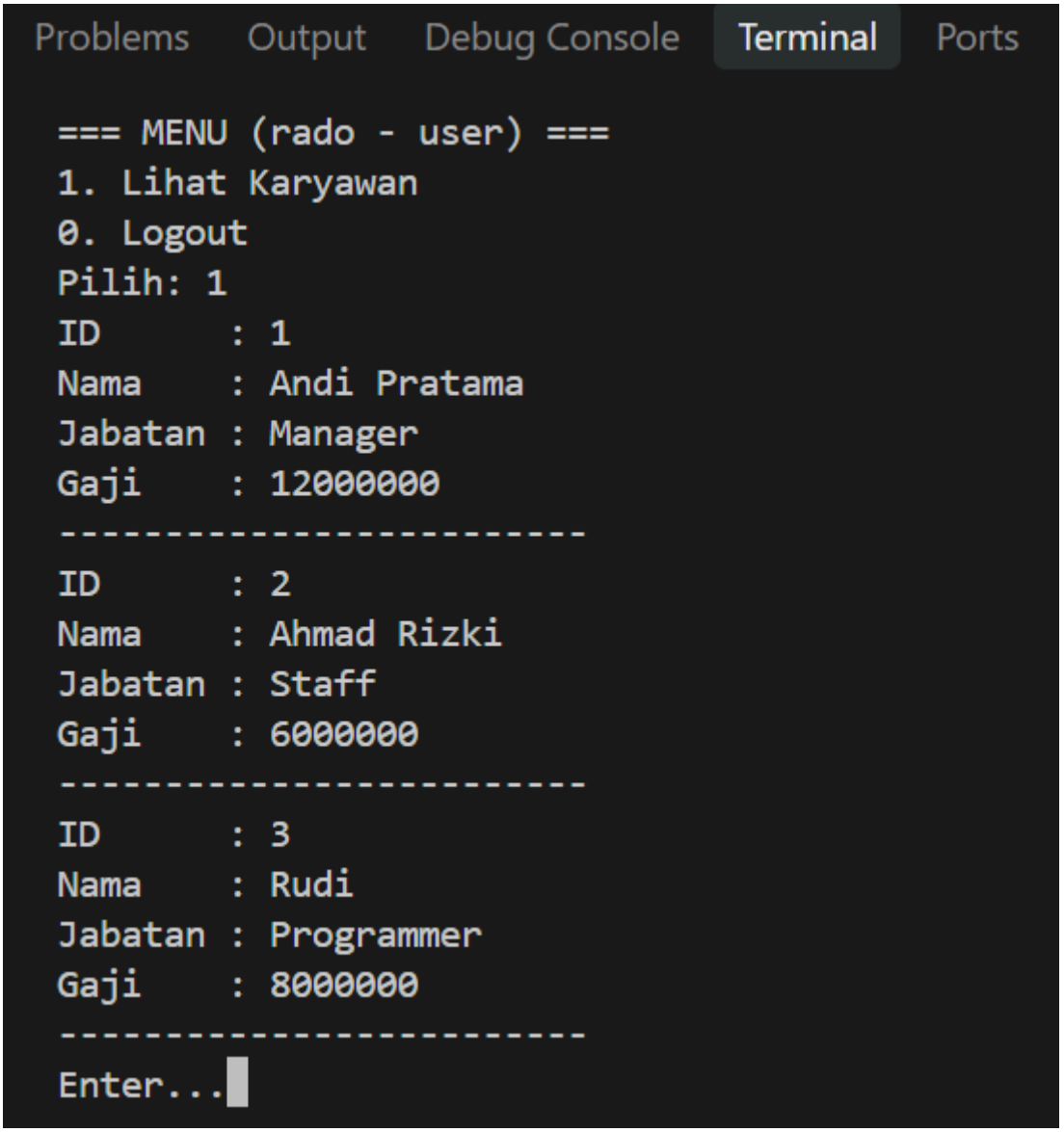
Gambar 4.4 Data berhasil di ubah



Gambar 4.5 Menghapus data karyawan



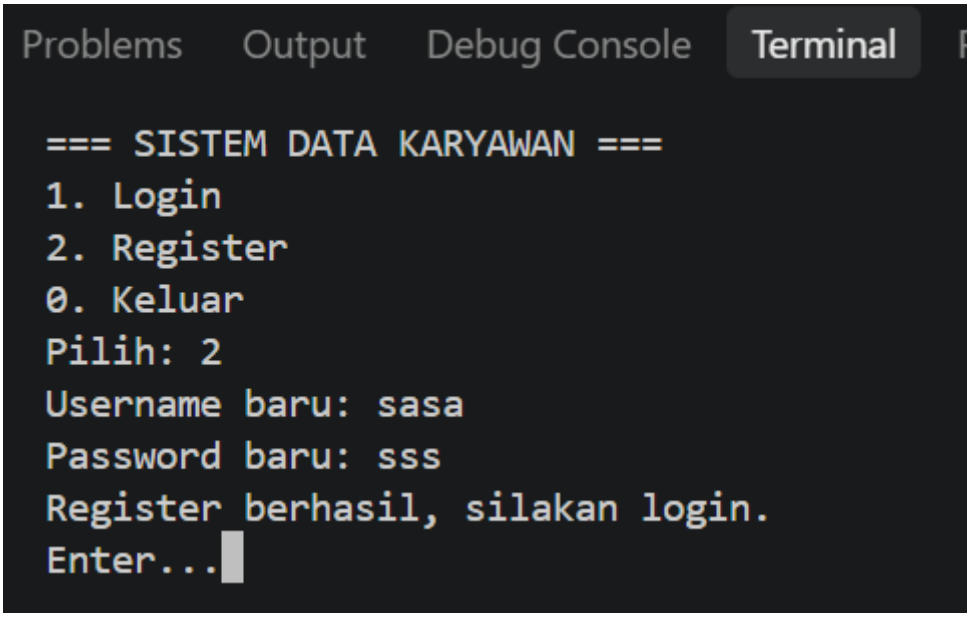
Gambar 4.6 Data karyawan berhasil di hapus



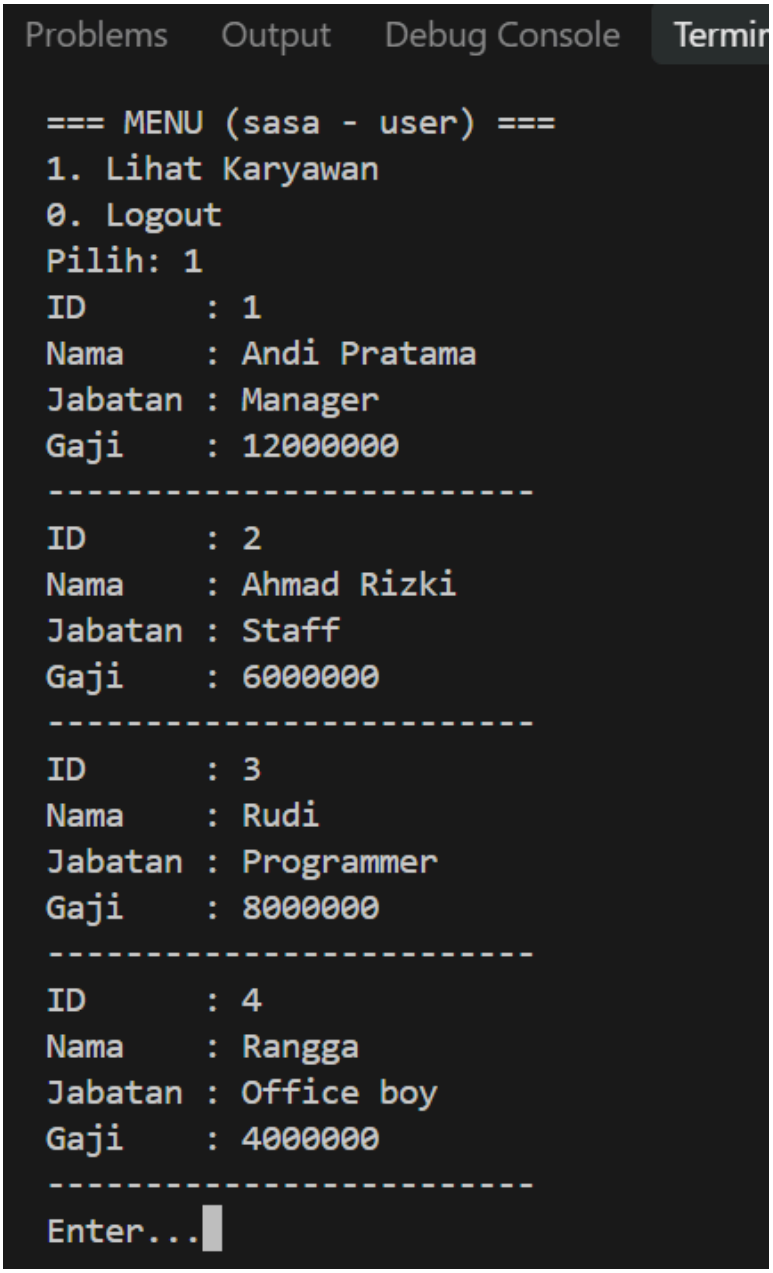
Gambar 4.7 Role user dan melihat karyawan



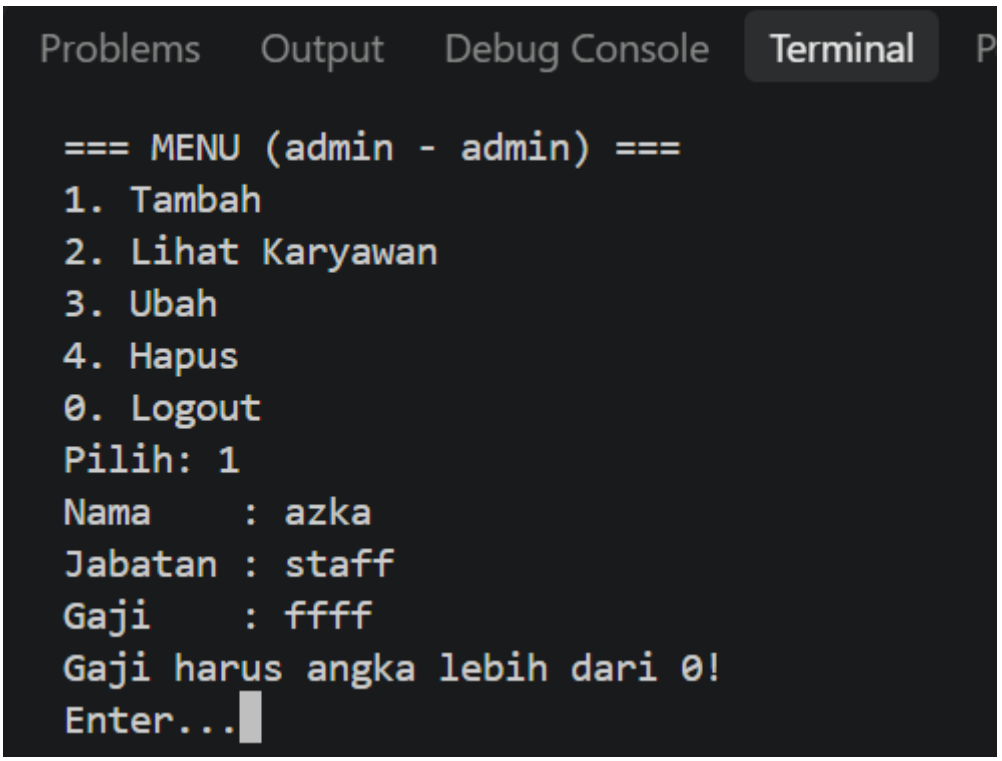
Gambar 4.8 Role user melihat data karyawan yang baru saja di tambahkan



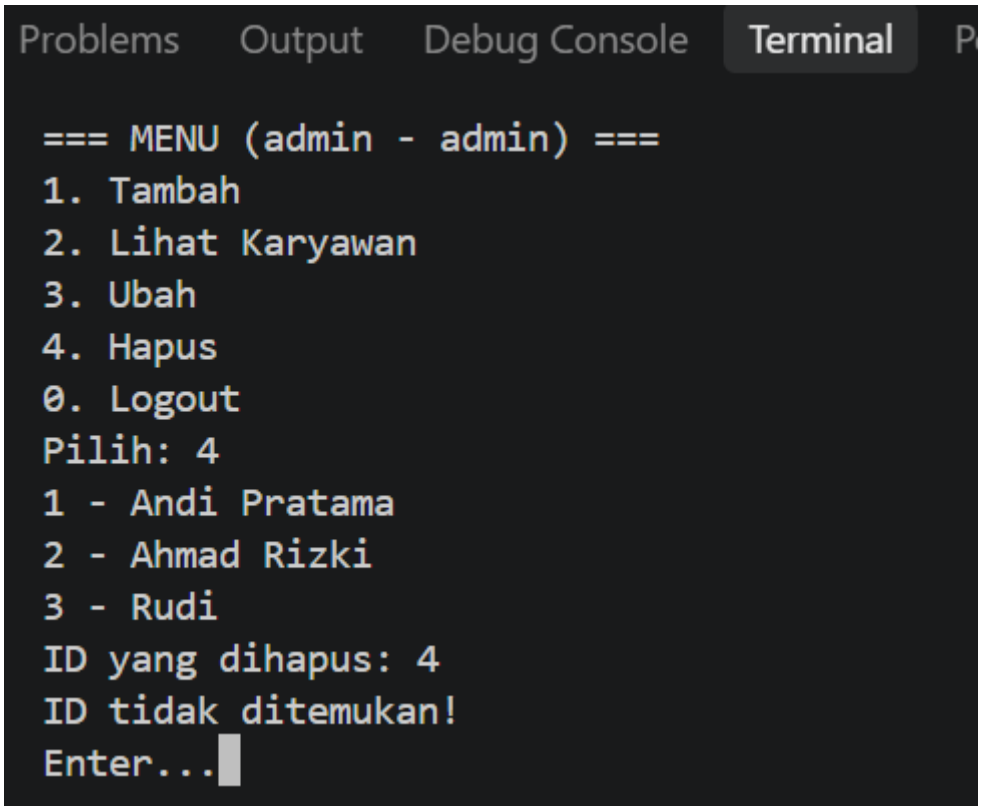
Gambar 4.9 Register role user baru



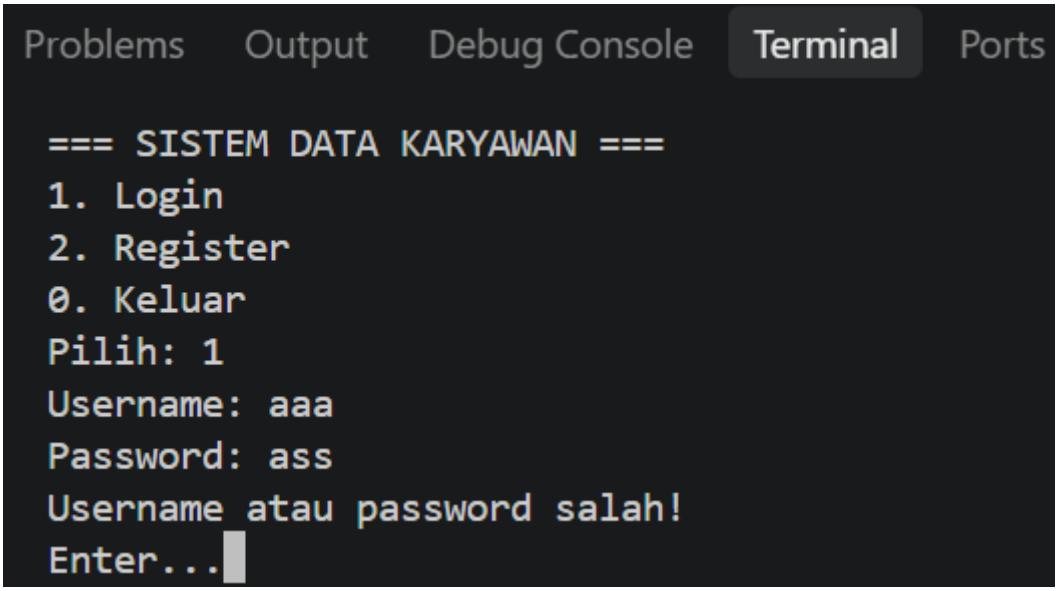
Gambar 4.10 Role user yang baru melihat data karyawan



Gambar 4.11 Jika mengisi gaji tidak menggunakan angka



Gambar 4.12 jika menghapus data karyawan yng tidak ada di dalam list



Gambar 4.13 jika memasukkan username atau password yg salah

5. Git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file atau kode ke dalam antrean sebelum disimpan ke Git.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>git add .
```

6. Git Commit

Git Commit digunakan menyimpan secara permanen perubahan kode yang sebelumnya sudah kita daftarkan di Git Add.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>git commit -m "pt"
```

7. Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim semua riwayat perubahan kode yang sudah kita commit ke reposity di GitHub.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-6>git push
```